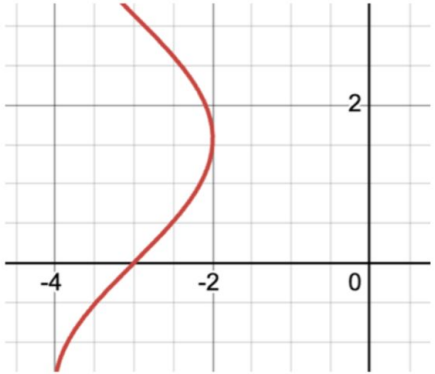
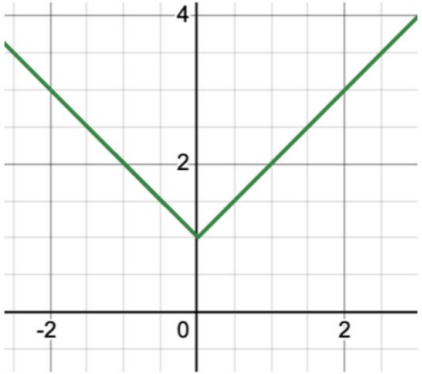
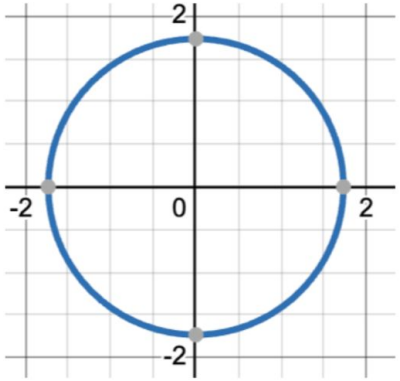
Функции и графики

Семинары

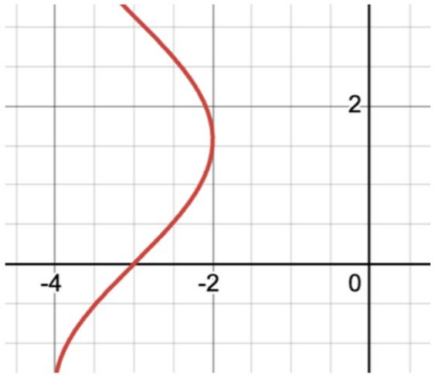
1) Выберите все номера, под которыми указаны функции.

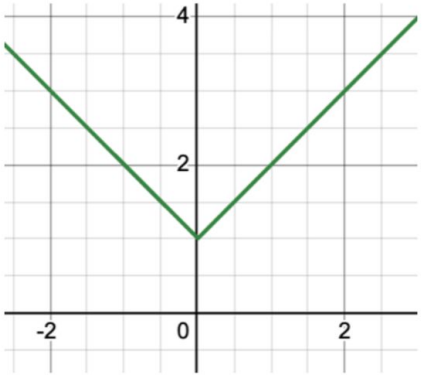
1. Каждому школьнику ставится в соответствие его рост в сантиметрах.
2. Каждому целому числу x ставится в соответствие число x^2.
3. Каждому натуральному числу n ставятся в соответствие все его натуральные делители.
4. $y = \sqrt{x-1},\ x \geq 1.$
5. $y^2 = x.$
6. $y = \dfrac{1}{x},\ x \neq 0.$
7. $y = \pm\sqrt{4-x^2}.$
8. 

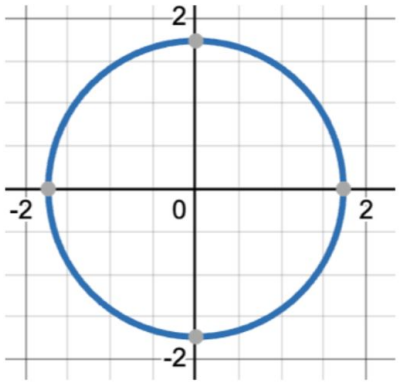
9. 

10. 

1) Выберите все номера, под которыми указаны функции.

1. Каждому школьнику ставится в соответствие его рост в сантиметрах.
2. Каждому целому числу x ставится в соответствие число x^2.
3. Каждому натуральному числу n ставятся в соответствие все его натуральные делители.
4. $y = \sqrt{x-1},\ x \geq 1.$
5. $y^2 = x.$
6. $y = \dfrac{1}{x},\ x \neq 0.$
7. $y = \pm\sqrt{4-x^2}.$
8. 

9. 

10. 

Ответ: 1 2 4 6 9

2) Найдите уравнение прямой, проходящей через точки (2;1) и (5;8).
Сначала для лин. функции, потом для лин. уравнения.

2) Найдите уравнение прямой, проходящей через точки (2;1) и (5;8).
Сначала для лин. функции, потом для лин. уравнения.

Решение:

1) $y = kx + b.$

$$\begin{cases} 1 = 2k + b, \\ 8 = 5k + b. \end{cases}$$

Вычтем первое уравнение из второго: $7 = 3k \;\Rightarrow\; k = \frac{7}{3}.$

Теперь найдём b: $1 = 2 \cdot \frac{7}{3} + b \;\Rightarrow\; 1 = \frac{14}{3} + b \;\Rightarrow\; b = 1 - \frac{14}{3} = -\frac{11}{3}.$

Значит, линейная функция: $y = \frac{7}{3}x - \frac{11}{3}.$

2) Общее уравнение прямой: $Ax + By + C = 0.$

$$\begin{cases} 2A + B + C = 0, \\ 5A + 8B + C = 0. \end{cases}$$

Вычтем первое уравнение из второго:

$$3A + 7B = 0.$$

Тогда получим, что $A = -\frac{7}{3}B$ и отсюда $C = -2A - B = \frac{14}{3}B - B = \frac{11}{3}B$.

Подставляем в уравнение прямой: $-\frac{7}{3}Bx + By + \frac{11}{3}B = 0$.

$B \neq 0$, иначе бы всё обратилось в ноль, поэтому на B можно поделить!
Ну и заодно домножим на -3, получим: $7x - 3y - 11 = 0$.

Если выразить игрек, то тоже получится $y = \frac{7}{3}x - \frac{11}{3}$.

3) Постройте график функции $y = 2x^2 - 13.2x + 20.8$
Найдите её точки пересечения с осями координат.

3) Постройте график функции $y = 2x^2 - 13.2x + 20.8$
Найдите её точки пересечения с осями координат.

Решение:
Для построения достаточно 3 точек формально, но вершина не повредит:

$$x_в = -\frac{b}{2a} = \frac{13.2}{4} = 3.3 \qquad y_в = 2 \cdot (3.3)^2 - 13.2 \cdot 3.3 + 20.8 = -0.98$$

И потом ищем точки пересечения с осями.

При y=0 $2x^2 - 13.2x + 20.8 = 0$

При x=0 сразу имеем y=20.8

$$D = (-13.2)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 20.8 = 174.24 - 166.4 = 7.84$$

$$x_1 = \frac{13.2 - 2.8}{4} = \frac{10.4}{4} = 2.6$$

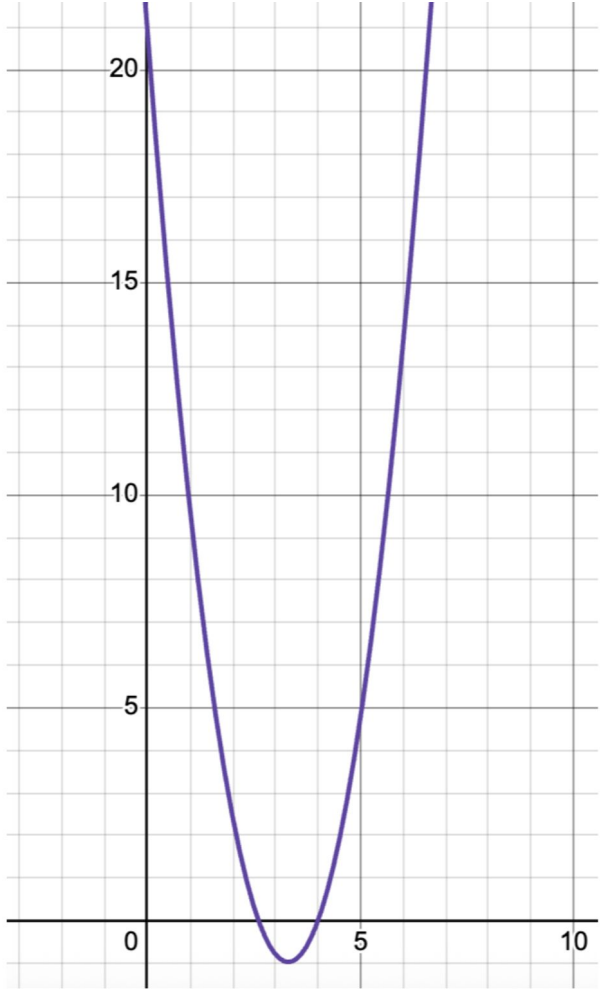
$$x_2 = \frac{13.2 + 2.8}{4} = \frac{16}{4} = 4$$

$$y = 2x^2 - 13.2x + 20.8$$

Итоговый график
https://www.desmos.com/calculator/vyzngwojjm

Точки пересечения с осями:

(2.6, 0), (4, 0), (0, 20.8)



4) Найдите уравнение кв. функции, проходящей через точки
(0; 3) (2; 2) и (5; 3). Найдите её область определения и множество значений.

4) Найдите уравнение кв. функции, проходящей через точки (0; 3) (2; 2) и (5; 3). Найдите её область определения и множество значений.

Решение

$$\begin{cases} a\cdot 0^2+b\cdot 0+c=3,\\ a\cdot 2^2+b\cdot 2+c=2,\\ a\cdot 5^2+b\cdot 5+c=3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c=3,\\ 4a+2b+c=2,\\ 25a+5b+c=3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c=3,\\ 4a+2b=-1,\\ 25a+5b=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c=3,\\ 20a+10b=-5,\\ 50a+10b=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c=3,\\ 30a=5,\\ 50a+10b=0 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} c=3,\\ a=\dfrac{1}{6},\\ 50\cdot\dfrac{1}{6}+10b=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c=3,\\ a=\dfrac{1}{6},\\ b=-\dfrac{25}{30}=-\dfrac{5}{6} \end{cases} \Leftrightarrow \quad y=\frac{1}{6}x^2-\frac{5}{6}x+3.$$

Найдём вершину: $x_{\text{в}}=-\dfrac{b}{2a}=\dfrac{5/6}{2/6}=\dfrac{5}{2},$

$$y_{\text{в}}=\frac{1}{6}\cdot\frac{5^2}{2^2}-\frac{5}{6}\cdot\frac{5}{2}+3=\frac{47}{24}$$

$D(y)\colon x\in\mathbb{R},$

$E(y)\colon y\in\left[+\dfrac{47}{24},+\infty\right).$

5) Постройте графики функции $y = (x-1)^2 + 3$ и $y = 4 - 3x$

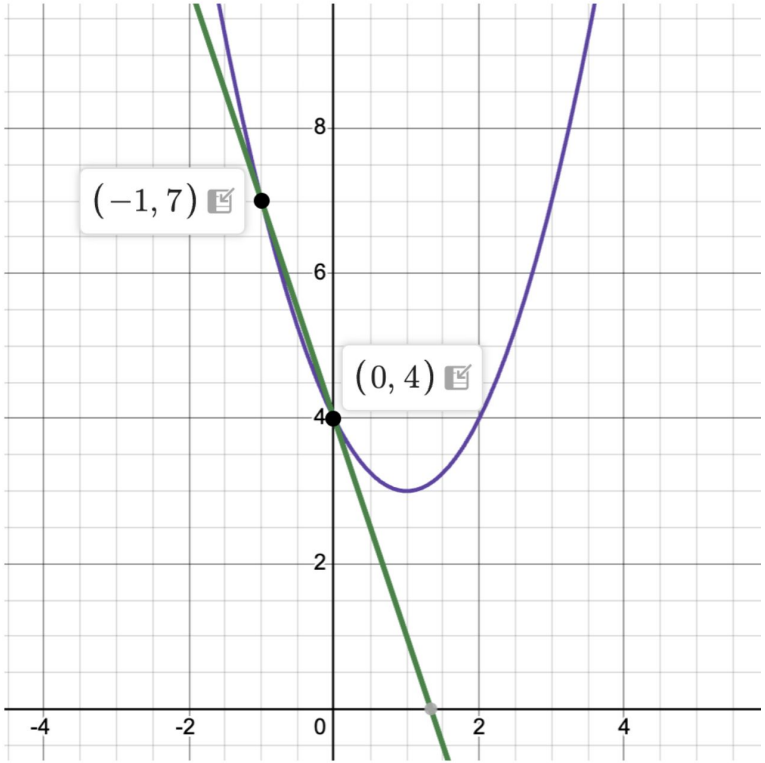
Аналитически найдите их точки пересечения.

5) Постройте графики функции $y = (x-1)^2 + 3$ и $y = 4 - 3x$.
Аналитически найдите их точки пересечения.

Решение

График параболы строим по сдвигам:
на 1 вправо и на 3 вверх, а прямую по двум точкам любым.
https://www.desmos.com/calculator/vyzngwojjm

Чтобы найти точки пересечения, надо приравнять правые части и потом подставить иксы в любое из ур-ий.



$$(x-1)^2+3=4-3x$$

$$x^2-2x+1+3=4-3x$$

$$x^2+x=x(x+1)=0$$

$x=0$ или $x=-1$

при $x=0$ имеем $y=4$

при $x=-1$ имеем $y=7$

Значит, точки пересечения графиков будут (0, 4) и (-1, 7).

6) Дана функция:

$$y = (x-3)(x+1)(x-2)(x+4)$$

Выберите все верные утверждения:

1. Функция пересекает ось Ox в точках $x = -4, -1, 2, 3$.
2. Функция пересекает ось Oy в точке $y = 24$.
3. Крайние ветви стремятся вверх.
4. Наименьшее значение функции равно нулю.
5. Наибольшее значение функции равно 24.
6. График функции полностью находится выше оси Ox.
7. График имеет ось симметрии.
8. График полинома чётной степени всегда имеет чётное число нулей.

6) Дана функция:

$$y = (x-3)(x+1)(x-2)(x+4)$$

Выберите все верные утверждения:

1. Функция пересекает ось Ox в точках $x = -4, -1, 2, 3$.
2. Функция пересекает ось Oy в точке $y = 24$.
3. Крайние ветви стремятся вверх.
4. Наименьшее значение функции равно нулю.
5. Наибольшее значение функции равно 24.
6. График функции полностью находится выше оси Ox.
7. График имеет ось симметрии.
8. График полинома чётной степени всегда имеет чётное число нулей.

Ответ: 1 2 3

Верные

- 1 — пересечения с осью Ox совпадают с корнями биномов.
- 2 — $y(0)=(-3)(1)(-2)(4)=24$
- 3 — крайние ветви стремятся вверх, так как старший коэффициент положительный, мы выглядим как зубик.

Неверные

- 4 — наим значение функции не равно 0, она имеет и отрицательные
- 5 — наиб. значение функции не равно 24, мы же уходим вверх в бесконечность.
- 6 — график не полностью выше оси Ox, он опускается ниже между корнями.
- 7 — график не имеет оси симметрии (тут разные расстояния между корнями)
  8 — график четвёртой степени может иметь нечётное число нулей, например $y=x^2(x-1)(x-2)$

7) Даны функции $y_1 = 2^x, \;\; 8y_2 = 2^{x+1}$

1. Постройте их графики функций на одной координатной плоскости.
2. Укажите их области определения и множества значений.
3. Найдите пересечения графиков.

7) Даны функции $y_1 = 2^x, \quad 8y_2 = 2^{x+1}$

1. Постройте их графики функций на одной координатной плоскости.
2. Укажите их области определения и множества значений.
3. Найдите пересечения графиков.

Решение

Области определения и множества знач. у обоих

$D(y)$: $x \in \mathbb{R}$,

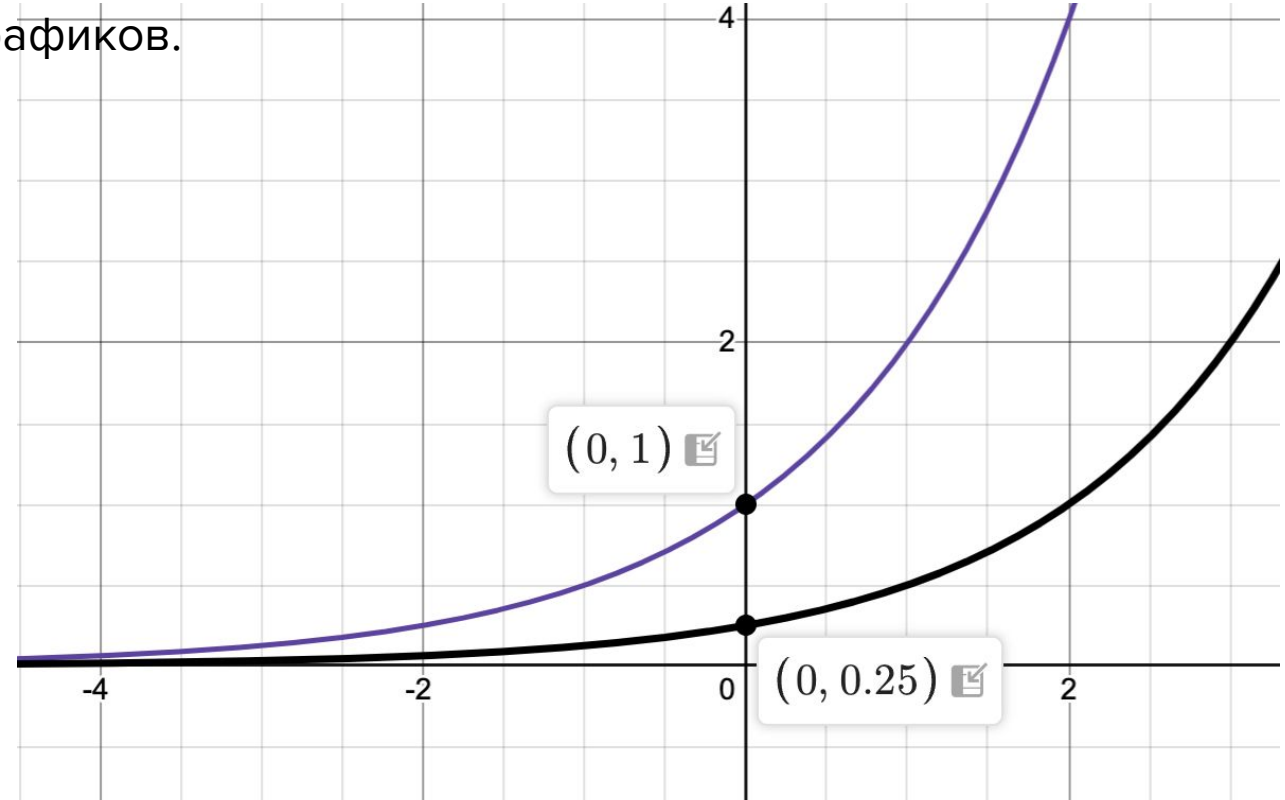
$E(y)$: $y \in (0, +\infty)$.

Для нахождения пересеч. выразим у и приравняем

$2^x = 2^{x-2}$

$x = x - 2$

упс!

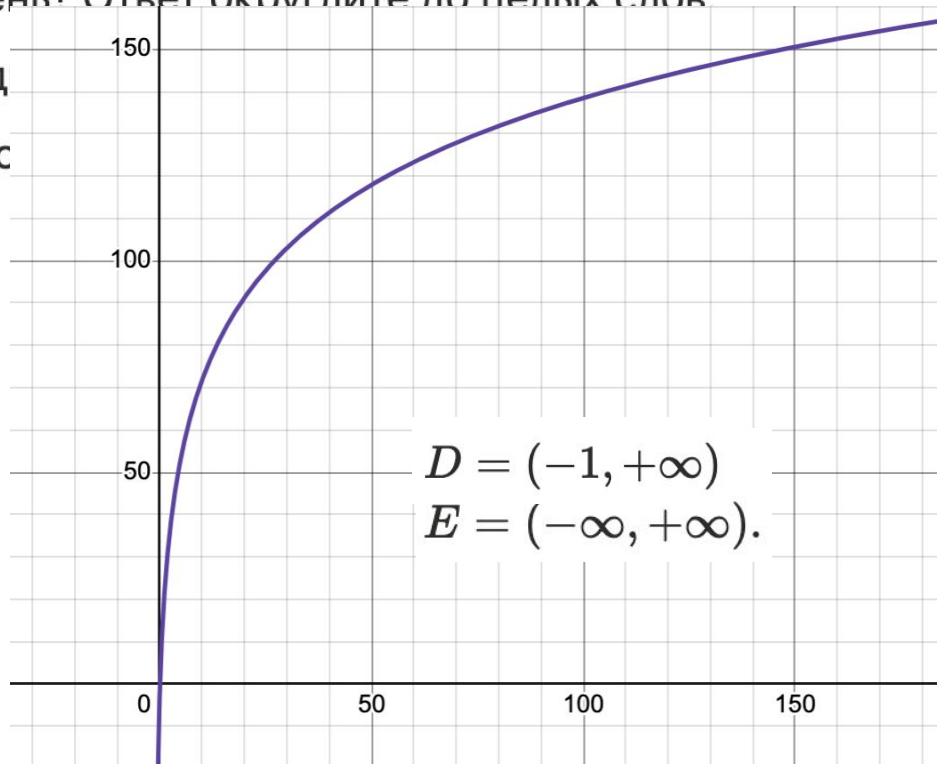


8) Антон узнал, что при его интенсивности занятий по немецкому размер словарного запаса можно хорошо описать формулой $N(t) = 30 \cdot \ln(1 + t)$, где t — количество дней, N(t) — число слов, реально удерживаемых в памяти.

1. Сколько слов он будет знать через 20 день? Ответ округлите до целых слов.
2. Сколько слов он будет знать через 200 дней? Ответ округлите до целых слов.
3. Постройте график функции, найдите её область определения и множество значений.

8) Антон узнал, что при его интенсивности занятий по немецкому размер словарного запаса можно хорошо описать формулой $N(t) = 30 \cdot \ln(1 + t)$, где t — количество дней, N(t) — число слов, реально удерживаемых в памяти.

1. Сколько слов он будет знать через 20 день? Ответ округлите до целых слов
2. Сколько слов он будет знать через 200 д
3. Постройте график функции, найдите её с



Решение

$N(20) = 30 \cdot \ln(1 + 20) \approx 91$ слово.

$N(200) = 30 \cdot \ln(1 + 200) \approx 159$ слов.

Печаль: время увеличилось в 10 раз, а прогресс — меньше, чем в 2 раза.
Но это ок, в начале вы учите самые простые и распространенные слова, а потом становится сложнее

9) Пусть

Пусть $f(x) = 2x + 3, \quad g(x) = x^2.$

1. Найдите $f(g(x))$ и $g(f(x))$.
2. Покажите на конкретном примере $x = 2$, что $f(g(x)) \neq g(f(x))$.

9) Пусть

Пусть $f(x) = 2x + 3, \quad g(x) = x^2.$

1. Найдите $f(g(x))$ и $g(f(x))$.
2. Покажите на конкретном примере $x = 2$, что $f(g(x)) \neq g(f(x))$.

Решение

$$f(g(x)) = 2x^2 + 3, \quad g(f(x)) = (2x + 3)^2$$

$$f(g(2)) = 2 \cdot 4 + 3 = 11, \quad g(f(2)) = (4 + 3)^2 = 49$$

10) Постройте график функции: $y = \dfrac{3x+1}{x-2}$

Найдите её горизонтальную и вертикальную асимптоты.

10) Постройте график функции: $y = \dfrac{3x+1}{x-2}$

Найдите её горизонтальную и вертикальную асимптоты.



Решение

Тут можно как бы выделить целую часть
и станет видно асс-ты

$$y = \frac{3x+1}{x-2} = \frac{3x+1-7+7}{x-2} = \frac{3x-6}{x-2} + \frac{7}{x-2} = 3 + \frac{7}{x-2}$$

Вертикальная: x=2

Горизонтальная y=3

Тригонометрические функции

Если вам всегда казалось, что тригонометрия не нужна вообще нигде — это неправда, она мощная и нужная! 😎

Всё, что связано с периодическими/волновыми процессами в физике — это тригоном. функции. Также тригонометрия нужна для комп. графики, положения и движения объектов в 3D-пространстве описываются через углы. А ещё всякие спиральки красиво записываются в полярной системе координат (которая вся тоже пропитана тригонометрией. И с ней тесно дружат комплексные числа!

Короче: нужна ли обычному человеку каждый день – скорее нет, но сказать, что не нужна никому и никогда — странное обобщение. Не будем так говорить.

Мы сейчас не будем вспоминать определения каждой из них и штуки про единичную окружность, но можно освежить знания тут.

Нас сейчас будут интересовать графики самих функций (основных): $y = \sin x$ $y = \operatorname{tg} x$ $y = \cos x$ $y = \operatorname{ctg} x$

Графики: https://www.desmos.com/calculator/ym89j7bf8c
По оси икс там радианы, их обычно пишут через π, про них можно почитать тут.
Но если коротко: 1 радиан ≈ 57,3°, и 1 клеточка по иксу столько же.

Их тоже можно двигать вверх/вниз и влево/вправо, переворачивать, а также растягивать и сжимать!

Из прикольного: косинусоида — это просто сдвинутая синусоида, а котангенсоида — сдвинутая и перевёрнутая тангенсоида.

У последних двух есть вертикальные асимптоты.
А у первых двух есть какие-нибудь?

Собственно, любые гармонические колебания в общем виде описываются именно через синус/косинус, про это можно почитать тут (в англ. версии побольше всего).

Давайте уже что-нибудь поделаем:

11) Постройте графики функций:

$$y = \sin x$$
$$y = \sin(x + 1)$$
$$y = -\sin(x - 1)$$
$$y = \sin(2x)$$
$$y = 2\sin x$$
$$y = 2\sin(x + 1) - 3$$

Тыц

А ещё разные графики можно складывать и вычитать! Перемножать и делить тоже можно, конечно, но там на глаз сложнее предугадать, каким будет результат.

Например, можно ли предположить, что произведение двух линейных функций (прямых линий) даст кривую (параболу)? Вот именно 😁

Но сложение графиков даёт очень понятный результат:
иксы остаются те же, а игреки складываются поточечно.

Хорошо видно на примере y = x + cos x.
Ваши предположения, как такое будет выглядеть? Посмотрим!

12) Построить график $y = x^2 + \frac{1}{x}$

Тыц

На сегодня всё!
Вопросики?